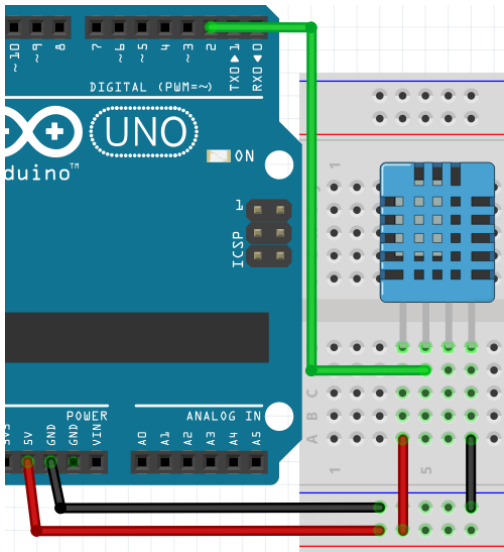


Sensor de temperatura y humedad (DHT11 y DHT22)



El DHT11 y el DHT22 son sensores de temperatura y humedad ampliamente utilizados en proyectos de electrónica y domótica. Aunque ambos sensores tienen funciones similares y la misma interfaz de comunicación (un solo cable de datos), existen diferencias clave entre ellos en cuanto a precisión, rango de medición y velocidad de muestreo. A continuación, se detallan las características de ambos sensores:

DHT11:

- Rango de Temperatura: 0 a 50 °C
- Precisión de Temperatura: ± 2 °C
- Rango de Humedad: 20-90% RH
- Precisión de Humedad: $\pm 5\%$ RH
- Frecuencia de Muestreo: 1 muestra por segundo (1 Hz)
- Durabilidad: Vida útil moderada
- Costo: Bajo

DHT22:

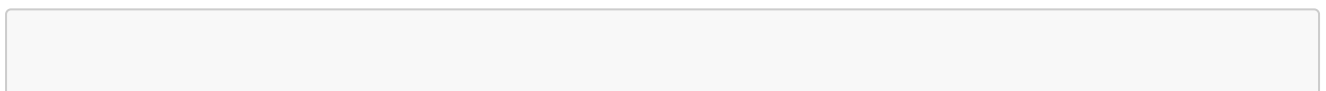
- Rango de Temperatura: -40 a 80 °C
- Precisión de Temperatura: ± 0.5 °C
- Rango de Humedad: 0-100% RH
- Precisión de Humedad: $\pm 2-5\%$ RH
- Frecuencia de Muestreo: 0.5 Hz (una muestra cada 2 segundos)
- Durabilidad: Vida útil más larga
- Costo: Moderadamente más alto que el DHT11

Interfaz y Código

Ambos sensores utilizan un protocolo de comunicación digital de un solo hilo, y se pueden conectar de manera similar a microcontroladores como Arduino, ESP8266 o ESP32. A menudo, la misma biblioteca de software puede utilizarse para ambos sensores, aunque es necesario tener en cuenta los tiempos de muestreo y las diferencias en precisión al interpretar los datos.

A continuación, se presenta un ejemplo de código para Arduino utilizando la biblioteca DHT de Adafruit, que es compatible con ambos sensores. Este código muestra cómo inicializar y leer datos tanto del DHT11 como del DHT22.

Código Arduino



```

#include "DHT.h"

// Definir el pin al que está conectado el sensor
#define DHTPIN 2

// Definir el tipo de sensor
// #define DHTTYPE DHT11 // Descomentar esta línea si se usa el DHT11
#define DHTTYPE DHT22 // Descomentar esta línea si se usa el DHT22

// Inicializar el sensor DHT
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);

void setup() {
    // Inicializar la comunicación serie para la depuración
    Serial.begin(9600);
    Serial.println("DHTxx test!");

    // Inicializar el sensor DHT
    dht.begin();
}

void loop() {
    // Esperar unos segundos entre mediciones
    delay(2000);

    // Leer la humedad
    float h = dht.readHumidity();
    // Leer la temperatura en grados Celsius (por defecto)
    float t = dht.readTemperature();
    // Leer la temperatura en grados Fahrenheit
    float f = dht.readTemperature(true);

    // Verificar si alguna lectura ha fallado y salir temprano (para intentarlo
de nuevo)
    if (isnan(h) || isnan(t) || isnan(f)) {
        Serial.println("Falla al leer el sensor de calor!");
        return;
    }

    // Calcular el índice de calor en grados Fahrenheit
    float hif = dht.computeHeatIndex(f, h);
    // Calcular el índice de calor en grados Celsius
    float hic = dht.computeHeatIndex(t, h, false);

    // Mostrar los resultados
    // Imprimir la humedad
    Serial.print("Humedad: ");
    Serial.print(h);
    Serial.print(" %\t"); // \t agrega una tabulación para una mejor legibilidad

    // Imprimir la temperatura en grados Celsius
    Serial.print("Temperatura: ");

```

```
Serial.print(t);
Serial.print(" *C "); // *C indica grados Celsius

// Imprimir la temperatura en grados Fahrenheit
Serial.print(f);
Serial.print(" *F\t"); // \t agrega una tabulación para una mejor legibilidad

// Imprimir el índice de calor en grados Celsius
Serial.print("Índice de calor: ");
Serial.print(hic);
Serial.print(" *C "); // *C indica grados Celsius

// Imprimir el índice de calor en grados Fahrenheit
Serial.print(hif);
Serial.println(" *F"); // \n indica una nueva línea

// Nota: El índice de calor (heat index) se calcula en función de la
temperatura y la humedad,
// proporcionando una medida de cómo se siente realmente la temperatura en
función de la humedad.
}
```

[enlace en línea](#)